

Aula 0: Preparação

Faça isso antes do primeiro encontro. Instalar Ruby, Docker e criar contas leva tempo, e é o que mais atrasa capacitação. Se travar em algum passo, manda mensagem no grupo: não espere o dia.

Ao final você deve conseguir rodar os quatro comandos da seção [Checagem final](#).

1. Se você usa Windows: instale o WSL2 primeiro

Ruby e Rails rodam mal no Windows nativo. A forma suportada é o **WSL2** (um Linux de verdade dentro do Windows). Todo o resto deste guia você fará **dentro do WSL2**, não no PowerShell.

No PowerShell **como administrador**:

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Reinicie o computador. Ao abrir o Ubuntu pela primeira vez, ele pede um usuário e uma senha, anote a senha, ela é o seu `sudo`.

A partir daqui, "terminal" significa **o terminal do Ubuntu (WSL2)**.

Se você usa Linux ou macOS, pule esta seção.

2. Git

```
# Ubuntu / WSL2
sudo apt update && sudo apt install -y git curl build-essential

# macOS (instala as ferramentas de linha de comando da Apple, que incluem o git)
xcode-select --install
```

Configure seu nome e e-mail. Eles vão em todo commit que você fizer:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu@email.com"
```

3. Ruby 3.4.9 via mise

O `mise` é um gerenciador de versões: ele instala a versão exata de Ruby que o projeto pede, sem mexer no Ruby do sistema. É o equivalente do `pyenv` do mundo Python.

Por que não `apt install ruby`? Porque a versão do sistema é antiga e compartilhada. Se dois projetos pedirem versões diferentes, você fica sem saída. `mise` resolve isso por projeto.

Instalar o mise

```
curl https://mise.run | sh
echo 'eval "$(${~/.local/bin/mise activate bash})"' >> ~/.bashrc
exec bash
```

Usa `zsh` (padrão do macOS)? Troque as duas ocorrências de `bash` por `zsh` e o `~/.bashrc` por `~/.zshrc`.

Instalar as dependências de compilação do Ruby

```
# Ubuntu / WSL2
sudo apt install -y autoconf patch rustc libssl-dev libyaml-dev libreadline-dev \
  zlib1g-dev libgmp-dev libncurses-dev libffi-dev libgdbm-dev libdb-dev uuid-dev \
  libpq-dev libvips

# macOS (precisa do Homebrew: https://brew.sh)
brew install openssl@3 readline libyaml gmp libpq vips
```

Instalar o Ruby

```
mise use --global ruby@3.4.9
```

Isso compila o Ruby do zero: leva de **5 a 15 minutos**. É normal.

```
ruby -v      # ruby 3.4.9 ...
gem -v
```

Instalar o Rails

```
gem install rails -v 8.1.3
rails -v      # Rails 8.1.3
```

4. Docker

O banco de dados (PostgreSQL) vai rodar dentro de um container Docker, em vez de instalado na sua máquina. Assim todo mundo tem exatamente a mesma versão, e desinstalar é apagar um container.

- **Windows/WSL2 e macOS:** instale o [Docker Desktop](#). No Windows, nas configurações, habilite a integração com a distro `Ubuntu-24.04`.
- **Linux:** siga o [guia oficial](#) e depois rode `sudo usermod -aG docker $USER` e **saia e entre de novo na sessão**.

Testando:

```
docker run --rm hello-world
```

Se aparecer "Hello from Docker!", está pronto.

5. VS Code e extensões

Baixe em code.visualstudio.com. No Windows, instale no **Windows** (não dentro do WSL): ele se conecta ao WSL sozinho.

Extensões (Ctrl+Shift+X e busque pelo nome):

Extensão	Para quê
Ruby LSP (Shopify)	Autocomplete, ir para definição, erros em tempo real
Ruby Rails (Aki)	Navegação entre model/controller/view
Docker (Microsoft)	Ver e gerenciar containers pela barra lateral
WSL (Microsoft)	<i>Só Windows:</i> abrir projetos do Ubuntu no VS Code
GitLens	Ver quem escreveu cada linha e quando
vscode-icons	Ícones por tipo de arquivo (a mesma da capacitação de front)

6. Insomnia (ou Postman)

Nossa API não tem tela: ela responde JSON. Para chamar as rotas, usaremos um cliente HTTP. Baixe o [Insomnia](#) (mais simples) ou o [Postman](#), o que preferir.

7. Contas

GitHub

Crie em github.com se ainda não tem. Depois **ative o GitHub Student Pack** em education.github.com com seu e-mail `@aluno.ufop.edu.br`, a aprovação pode levar alguns dias, e você ganha créditos e ferramentas de graça.

Instale o **GitHub CLI**, que na Aula 1 publica o seu projeto num comando e na Aula 4 cadastra os segredos do deploy:

```
# Ubuntu / WSL2
sudo apt install -y gh
# macOS
brew install gh

gh auth login          # escolha GitHub.com → HTTPS → login pelo navegador
gh auth status         # tem que dizer "Logged in to github.com"
```

Configure também o acesso por SSH ao GitHub, se ainda não tem:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu@email.com"    # Enter em tudo
gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519.pub --title "meu-notebook"
ssh -T git@github.com                       # tem que cumprimentar você pelo nome
```

Multipass: teste isso com antecedência

Na Aula 4 cada um vai subir o próprio servidor Linux: uma **máquina virtual**, rodando no seu notebook, com Ubuntu Server, IP próprio e acesso por SSH. Quem cria essa VM é o [Multipass](https://multipass.run), da Canonical.

```
# Linux
sudo snap install multipass

# macOS
brew install --cask multipass

# Windows (PowerShell como administrador)
winget install Canonical.Multipass
```

Teste **agora**, não na véspera. Uma VM de teste, que você apaga em seguida:

```
multipass launch 24.04 --name teste
multipass info teste          # tem que mostrar State: Running e um IPv4
multipass delete teste && multipass purge
```

O primeiro `launch` baixa ~500 MB da imagem do Ubuntu. Faça no wi-fi de casa.

CONFIRA QUE VOCÊ ALCANÇA A VM

Subir a VM é metade. A outra metade é **alcançá-la de onde você programa**, e é aí que mora o único problema chato desta capacitação.

O diagnóstico está no repositório da capacitação. Clone-o agora (você vai usá-lo o curso inteiro):

```
git clone <url-do-repositório> ~/capacitacao-gabarito
```

E, com a VM de teste rodando:

```
cd ~/capacitacao-gabarito
./scripts/chechar-servidor.sh <IP-que-o-multipass-info-mostrou>
```

Ele responde "está tudo pronto para a Aula 4" ou diz exatamente o que fazer. **Mande o resultado no grupo**. Dez minutos hoje valem a aula inteira.

SE VOCÊ USA WINDOWS: LEIA ISTO, É OBRIGATÓRIO

O Multipass roda no Windows, e o seu Rails roda dentro do WSL2. São duas máquinas virtuais diferentes, e **por padrão uma não enxerga a outra**: o `ssh` do WSL2 não alcança o IP da VM, e sem isso nada da Aula 4 funciona.

Duas saídas. Tente a primeira; se o seu Windows for antigo, a segunda resolve sempre.

1. Rede espelhada (Windows 11 22H2 ou mais novo). Um arquivo, e acabou.

Crie (ou edite) `C:\Users\<seu-usuario>\.wslconfig`:

```
[wsl2]
networkingMode=mirrored
```

E no PowerShell:

```
wsl --shutdown
```

2. Encaminhamento de porta (funciona em qualquer Windows, inclusive o 10). Em vez de o WSL2 alcançar a VM, o Windows leva o tráfego até ela. No PowerShell **como administrador**, trocando o IP pelo da sua VM:

```
$vm = "SEU_IP_DA_VM"
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=2222 listenaddress=0.0.0.0 connectport=22
connectaddress=$vm
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=443 listenaddress=0.0.0.0 connectport=443
connectaddress=$vm
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=80 listenaddress=0.0.0.0 connectport=80
connectaddress=$vm
New-NetFirewallRule -DisplayName "Capacita VM" -Direction Inbound `
  -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 2222,443,80
```

Agora, para o WSL2, o endereço da VM passa a ser o **do Windows**:

```
ip route show default | awk '{print $3}'
```

É esse o seu `SERVER_IP`, e é ele que vai no `/etc/hosts`. E como o SSH mudou de porta, o seu `.env` leva também:

```
export SSH_PORT=2222
```

Confira:

```
./scripts/checar-servidor.sh $(ip route show default | awk '{print $3}') 2222
```

O endereço do Windows muda a cada `wsl --shutdown`. Quando o SSH parar de conectar do nada, é isso: rode o `ip route` de novo e atualize o `.env` e o `/etc/hosts`.

Se nenhuma das duas funcionar, avise no grupo antes da Aula 4: dá para resolver, mas não em cima da hora.

Checagem final

Cole os comandos no terminal. Se todos responderem, você está pronto:

```
ruby -v          # ruby 3.4.9
rails -v         # Rails 8.1.3
docker -v        # Docker version 2x.x.x
git --version
gh auth status   # Logged in to github.com
multipass version # multipass 1.x.x
```

Como a capacitação funciona

Você vai trabalhar em **dois diretórios**:

```
~/capacitacao-gabarito/  ← o repositório da capacitação. Só leitura.
~/automic_auth_api/      ← o SEU projeto. Criado na Aula 1, é onde você escreve.
```

O gabarito você já clonou, no passo do Multipass:

```
ls ~/capacitacao-gabarito # se não existir:
# git clone <url-do-repositório> ~/capacitacao-gabarito
```

O seu projeto você cria no primeiro encontro, com o passo a passo de `01-fundamentos.md`. Ele precisa ficar no **seu** GitHub: na Aula 4 é de lá que o CI roda e é para a sua conta que a imagem Docker vai.

Se algo deu errado

Sintoma	Provável causa e saída
<code>mise: command not found</code>	A linha do <code>activate</code> não foi para o arquivo certo. Confira <code>~/.bashrc</code> (ou <code>~/.zshrc</code>) e rode <code>exec bash</code> .
A instalação do Ruby falha com erro de compilação	Faltou alguma dependência do passo 3. Rode o <code>apt install / brew install</code> de novo e tente <code>mise install ruby@3.4.9</code> outra vez.
<code>permission denied</code> no <code>docker</code>	Você não está no grupo <code>docker</code> . Rode <code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> e saia e entre de novo (só reabrir o terminal não basta).
No Windows, o <code>docker</code> não aparece dentro do Ubuntu	Docker Desktop → Settings → Resources → WSL Integration → habilite a distro <code>Ubuntu-24.04</code> .
<code>multipass launch</code> falha com erro de virtualização	Virtualização desabilitada na BIOS/UEFI (procure por <code>VT-x</code> , <code>AMD-V</code> ou <code>SVM</code>), ou o Hyper-V desligado no Windows.
<code>gem install rails</code> reclama de permissão	Você está usando o Ruby do sistema, não o do <code>mise</code> . Confira com <code>which ruby</code> : deve apontar para dentro de <code>~/.local/share/mise</code> .

Mais casos em [troubleshooting.md](#).